

Curso Optativo Metodología de la Investigación

Profesoras : Carmen Fernández Montoto

Curso 17-18

Objetivos del Curso

- Desarrollar el pensamiento científico en el profesional.
- Desarrollar la comprensión de la vinculación existente entre la ciencia, la técnica y la sociedad, para contribuir en la búsqueda de soluciones desde la perspectiva profesional.
- Concebir un proyecto relacionado con la solución de un problema computacional.
- Utilizar, con propiedad, la investigación científica.

Sistema de habilidades

Diseñar un proyecto de investigación y redactar el informe correspondiente.

Sistema de Evaluación

1. Seminarios
2. Trabajo extraclase

Diseño de proyecto de investigación.

- Desarrollar las etapas investigativas.
- Confeccionar un informe investigativo.

Bibliografía

Bibliografía obligatoria

1. Conferencias
2. Sitio de la asignatura
3. Hernández Sampier (2001) Metodología de la Investigación 1. Editorial Félix Valera (formato digital)

Bibliografía Complementaria

Materiales digitales en el sitio de la asignatura

Sumario

- La idea de un proyecto de investigación.
- Planteamiento del problema: Objetivos, pregunta de investigación y justificación del estudio.

Tipos de conocimientos

El conocimiento puede tener su origen en:

Experiencia:

Percepción de los
objetos y situaciones
circundantes

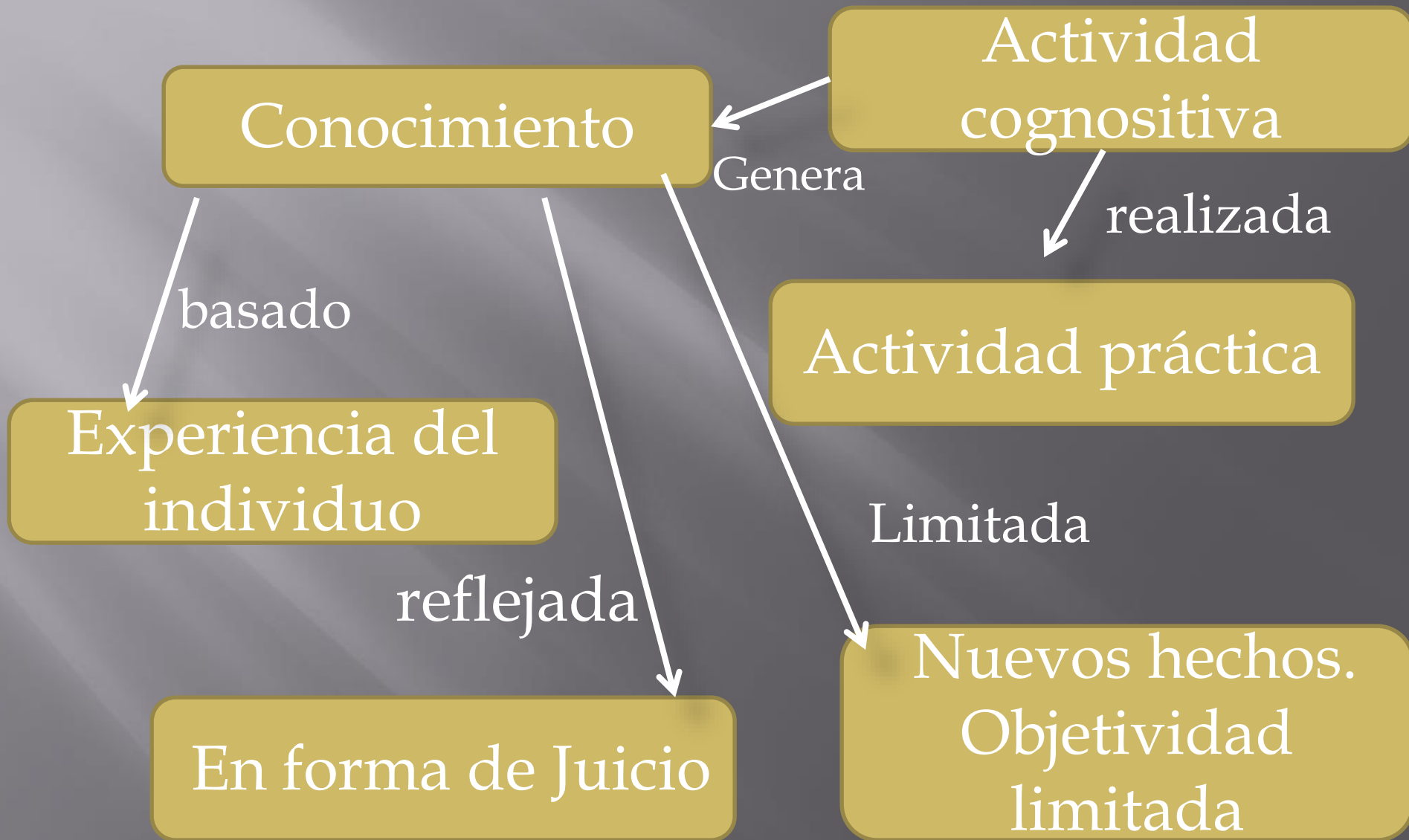
Razón:

Capacidad de
razonamiento e
inferencia lógica

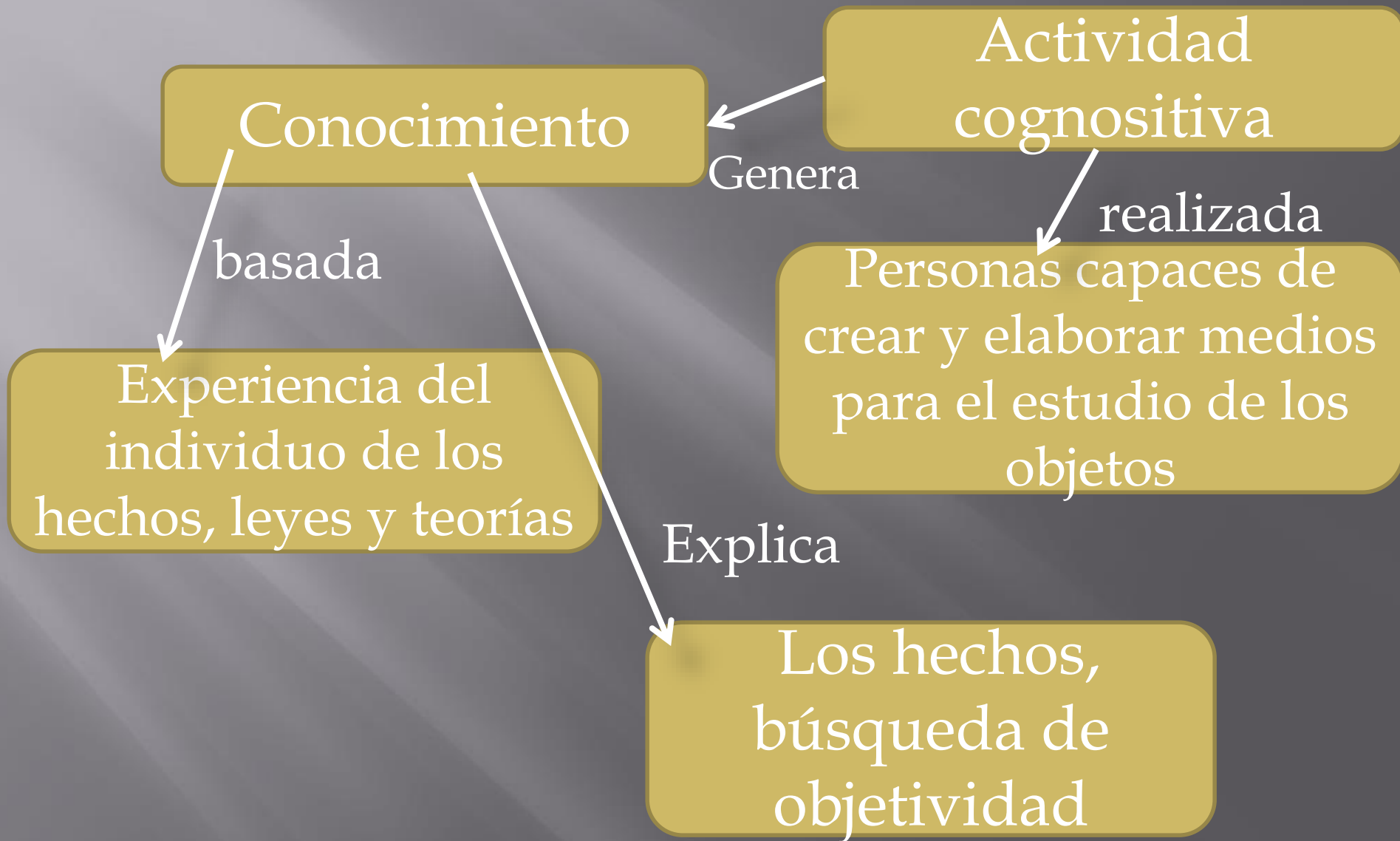
Intuición:

Comprensión rápida a
simple vista

Conocimiento empírico



Conocimiento científico



Conocimiento científico

Es el resultado de una evolución de la actividad cognoscitiva que puede lograrse en un período relativamente largo y se distingue por su sistematicidad, y comprobación de los postulados.

Ciencia

Ciencia del latín scientia que significa conocimiento, práctica, erudición.

La ciencia es un conjunto de conocimientos en desarrollo, que se obtienen mediante los métodos cognoscitivos, y que se reflejan en conceptos exactos cuya verdad se comprueba y demuestra a través de la práctica.

¿Qué es investigar?

Investigar es indagar, buscar respuestas a preguntas, por la necesidad de su ejercicio profesional o por la observación de sucesos que ocurren a su alrededor.

Al captar la esencia de las cosas y confrontarla con la realidad, se cumple la labor del investigador, incrementándose los conocimientos científicos.

Características de la Investigación

- **Sistemática:** Se recolectan datos según un plan preestablecido que modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los existentes.
- **Organizada:** Conocer las actividades a desarrollar durante todo el estudio, aplicando las mismas definiciones y criterios a todos los participantes mediante un protocolo de investigación.
- **Objetiva:** Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos observados y medidos.

¿Cómo investigar?

Se presenta

Una interrogante, o algún problema o alguna interrogante para la que no se tiene respuesta



Elaborar una guía que lo conduzca por un camino ordenado que responda a:

Qué, con qué, para qué, con quién, cómo, cuándo y dónde.

Pasos de una investigación

Paso 1: Concebir la idea a investigar .

Paso 2: Plantear el problema a investigar (objetivos, preguntas de investigación y justificación de la misma).

Paso 3: Elaborar el marco teórico (revisión de la literatura , obtención, consulta y recopilación de la información y construcción del marco teórico).

Paso 4: Definir el tipo de investigación (exploratoria, descriptiva, correlación).

Paso 5: Establecer la hipótesis (definir las variables, su interrelación).

Pasos de una investigación

- Paso 6:** Desarrollar el diseño (experimental o no experimental).
- Paso 7 :** Selección de la muestra (definir el universo y extraer la muestra).
- Paso 8:** Recolección de los datos (elaborar un instrumento de medición, calcular su validez y recopilar los datos).
- Paso 9:** Análisis de los datos (recopilar la información y realizar los cálculos estadísticos).
- Paso 10 :** Presentar los resultados de investigación (elaboración y presentación del informe de investigación).

La investigación científica

- Se aproxima, estudia, aborda, un objeto reconocible y definido y debe beneficiar a la mayoría de las personas.
- Debe proponer elementos, rasgos, cualidades de ese objeto aun no apuntadas, o con una óptica diferente lo que ya está probado.
- Posee sentido de autoridad hacia una comunidad científica concreta.
- Debe dar los elementos necesarios para verificar o refutar la hipótesis, de modo que deje abierto el camino a la búsqueda de nuevas soluciones.

Fuentes de ideas de investigación

- Experiencias individuales.
- Materiales impresos (Revista, artículos, tesis).
- Teorías.
- Descubrimientos producto de investigaciones.
- Conversaciones personales.
- Observación de hechos.

Cuidado con la calidad

Fuentes de ideas de investigación

La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse cuidadosamente para que sean transformadas en planteamientos más precisos y estructurados.

Para desarrollar una idea de investigación es necesario familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica esta idea.

Fuentes de ideas de investigación

Necesidad de conocer los antecedentes

- No investigar alguna cuestión ya estudiada muy a fondo.
- Estructurar mas formalmente la idea de investigación.
- Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea.

Cómo generar ideas

- Motivadora para el investigador.
- No necesaria nuevas pero si novedosa.
- Servir para elaborar teorías y la solución de problemas.

Planteamiento del problema

Criterios del planteamiento del problema:

- El problema debe expresar una relación entre dos o mas variables.
- Estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta.
- Implica la posibilidad de prueba empírica, es decir observarse en la realidad.

Planteamiento del problema

Elementos que conforman el planteamiento del problema:

- Objetivos de la investigación. (¿Qué pretende la investigación?)
- Pregunta de investigación. (Plantear el problema en forma de una o varias preguntas concretas).
- Justificación de la investigación. (Justificar porque se realiza la misma).

Planteamiento del problema

Criterios para evaluar el valor potencial de la investigación:

- Conveniencia (¿para qué sirve?).
- Relevancia (¿con los resultados hay beneficios? ¿de qué modo?).
- Implicaciones prácticas (¿ayuda a resolver algún problema práctico?).
- Valor teórico (¿se lograr generalizar los resultados?).
- Utilidad metodológica (¿puede servir de guía en otras investigaciones?).

Planteamiento del problema

Factibilidad y consecuencia de la investigación

Se debe tomar en cuenta:

- La disponibilidad de recursos financieros, humano y materiales, los cuales determinan los alcances de las investigaciones.
- Tiempo de ejecución ¿en cuanto tiempo se realizará la investigación?.
- Medir las consecuencias que puede traer los resultados logrados ¿beneficios y/o perjuicios?

Estudio Independiente

1. Actividades colocadas en el sitio de la asignatura.
2. Ejercicios en el libro de texto indicado.
3. Elaboración del Seminario 1.

Bibliografía

Hernández Sampier (2001) Metodología de la Investigación 1. Editorial Félix Valera (formato digital). Capítulos 1 y 2